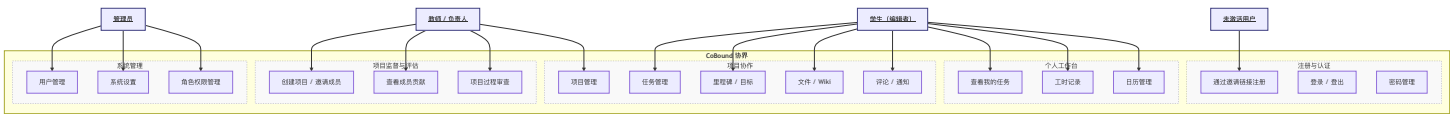


协界（CoBound）用例模型

版本: 1.0 | 日期: 2026-06-11 | 课程: 软件需求分析

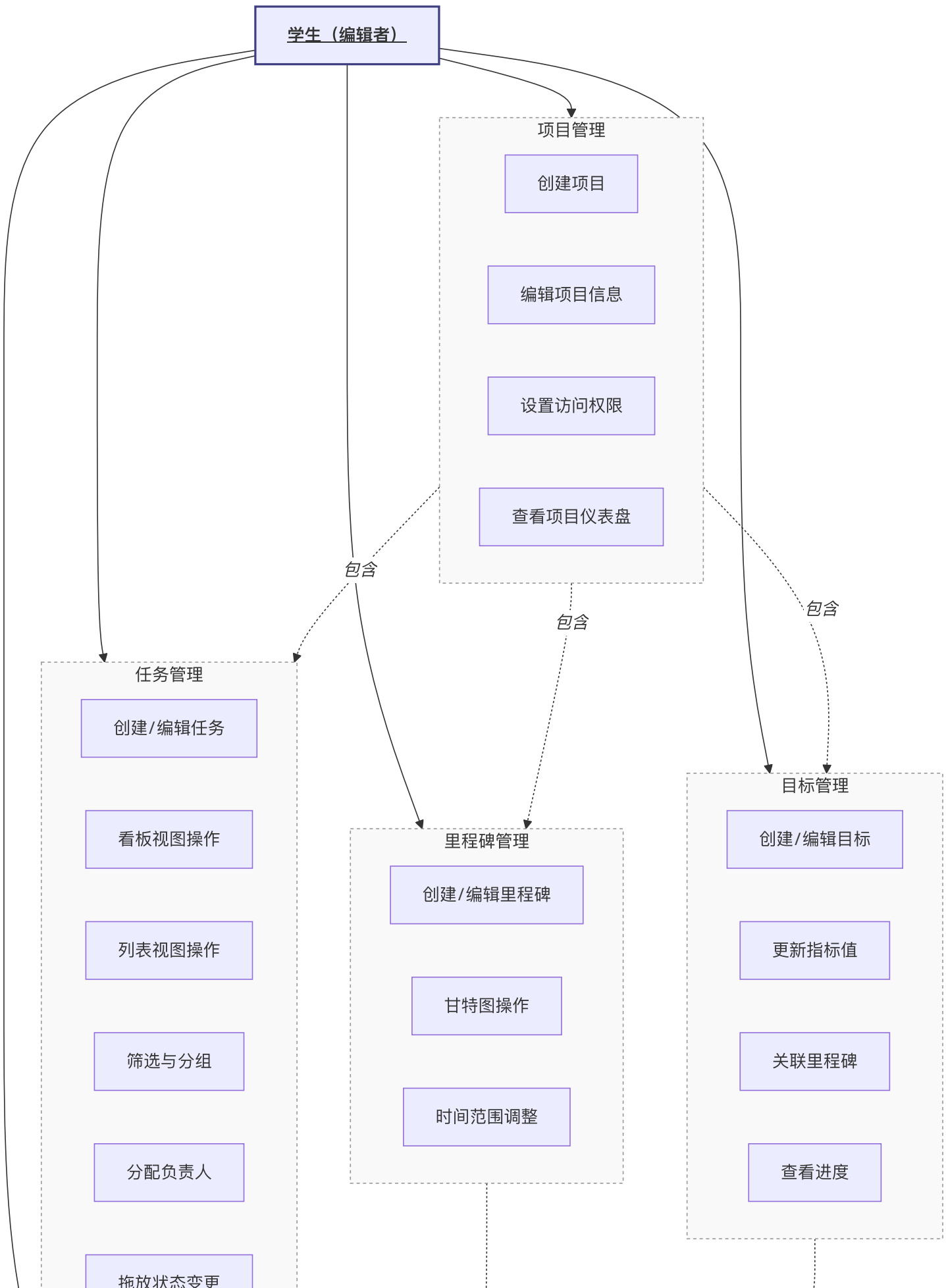
1. 用例图

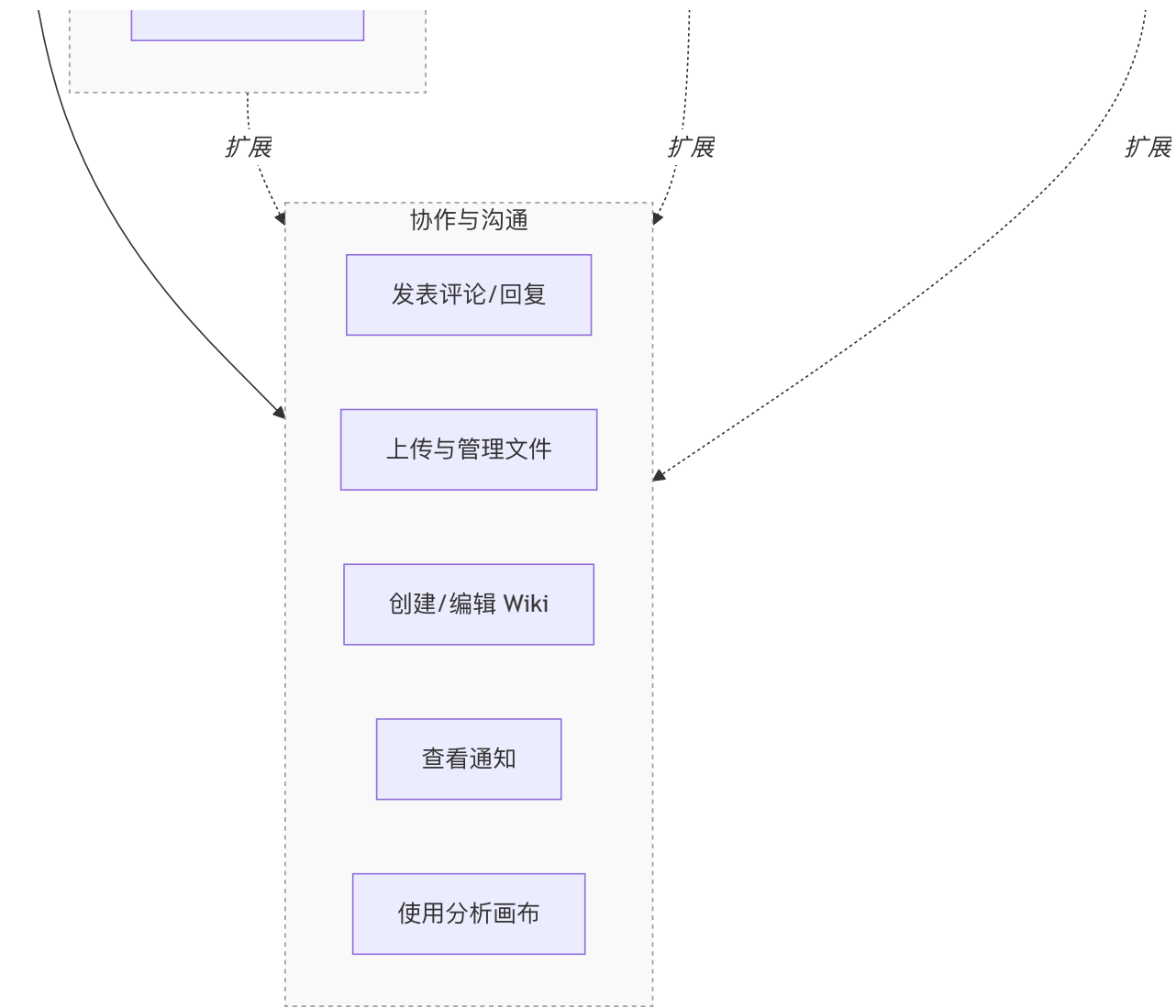
1.1 系统顶层用例图



上图以参与者（Actor）关联用例的方式展示系统顶层功能划分。<u>下划线标记的节点表示参与者角色。

1.2 项目协作子用例图





虚线箭头标注了用例间的 *包含*（include）与 *扩展*（extend）关系。

2. 参与者（Actor）描述

参与者	对应系统角色	职责描述
未激活用户	—	已通过邀请链接创建账户但尚未完成引导流程的用户
学生（编辑者）	editor	项目协作的核心角色，可创建和编辑任务、记录工时、评论
学生（只读）	reader	仅可查看项目内容，适用于只需了解进度的成员
教师/负责人	manager/admin	项目创建者或课程教师，负责项目整体规划与成员管理
系统管理员	admin	管理所有用户账户和系统设置

3. 详细用例规约

UC-01: 通过邀请链接注册

项目	内容
用例编号	UC-01
用例名称	通过邀请链接注册
参与者	未激活用户
前置条件	管理员已创建用户记录，系统已生成有效的邀请链接
后置条件	用户账户激活，系统自动创建默认项目，跳转至引导流程
基本事件流	1. 用户点击邀请链接，进入注册页 2. 系统验证令牌有效性 3. 用户设置密码和个人信息（步骤1：账户） 4. 用户选择界面主题（步骤2：主题） 5. 用户选择颜色方案和字体（步骤3：个性化） 6. 用户设置每日工作起止时间（步骤4：作息） 7. 系统显示完成页面（步骤5：完成） 8. 系统创建默认项目，包含示例里程碑、任务和目标 9. 跳转至个人工作台
备选事件流	2a. 令牌无效或已过期：显示错误提示，建议联系管理员 4a. 用户跳过主题选择：使用默认主题
异常事件流	2b. 令牌已使用：提示账户已激活，引导至登录页 7a. 创建默认项目失败：记录错误日志，仍允许进入工作台

UC-02: 用户登录

项目	内容
用例编号	UC-02
用例名称	用户登录
参与者	学生、教师、管理员

项目	内容
前置条件	用户账户已激活
后置条件	用户进入个人工作台
基本事件流	1. 用户访问系统 URL，自动跳转至登录页 2. 用户输入用户名和密码 3. 系统验证凭据 4. 验证通过，创建会话 5. 根据角色展示对应的默认视图
备选事件流	2a. 勾选"记住我"：系统保存长期会话 3a. 凭据错误：显示错误提示，允许重试（限速 20次/分钟）
异常事件流	4a. 账户未激活：提示需通过邀请链接完成注册

UC-03: 创建项目

项目	内容
用例编号	UC-03
用例名称	创建课程项目
参与者	教师/负责人
前置条件	用户具有 admin 或 manager 角色权限
后置条件	新项目创建完成，包含默认里程碑、任务和目标画布
基本事件流	1. 用户进入"所有项目"页面 2. 点击"新建项目"按钮 3. 填写项目名称、描述 4. 选择访问权限（公开/客户端内/仅指定成员） 5. 分配初始团队成员 6. 系统创建项目及其默认结构 7. 跳转至新项目仪表盘
备选事件流	4a. 不选择权限：默认使用"仅指定成员" 5a. 暂不分配成员：项目创建后可在设置中添加

UC-04: 任务管理（看板模式）

项目	内容
用例编号	UC-04
用例名称	通过看板管理任务
参与者	学生（编辑者）、教师/负责人
前置条件	用户已登录，当前在某项目中
后置条件	任务状态更新，看板视图刷新
基本事件流	1. 用户进入项目看板页面 2. 系统以列形式展示不同状态的任务 3. 用户可通过以下方式操作： a. 拖放卡片至另一列（改变状态） b. 点击卡片查看/编辑详情 c. 点击"+"创建新任务 d. 使用筛选器过滤任务 e. 使用分组下拉创建泳道 4. 所有变更实时反映在看板上
备选事件流	3c. 快速添加任务：仅输入标题，其他属性使用默认值

UC-05: 忘记密码（联系管理员）

项目	内容
用例编号	UC-05
用例名称	忘记密码重置
参与者	学生（忘记密码）、管理员（执行重置）
前置条件	用户拥有已激活的账户
后置条件	用户密码被重置，可使用新密码登录
基本事件流	1. 用户在登录页点击"忘记密码" 2. 系统显示提示："请联系管理员用户重置密码" 3. 用户联系管理员 4. 管理员进入用户管理 → 编辑用户

项目	内容
	5. 管理员设置新密码并保存 6. 管理员将新密码告知用户 7. 用户使用新密码登录
备选事件流	3a. 管理员可直接在用户详情页重置，无需用户主动联系

UC-06: 查看项目进度（教师视角）

项目	内容
用例编号	UC-06
用例名称	查看学生项目进度
参与者	教师/负责人
前置条件	教师是项目的负责人或管理员
后置条件	无
基本事件流	1. 教师进入项目仪表盘 2. 系统展示： a. 项目整体进度百分比 b. 里程碑完成情况 c. 任务状态分布 d. 团队成员的近期状态更新 3. 教师进入工时表查看各成员工时记录 4. 教师进入目标页面查看量化指标完成度
备选事件流	2a. 项目无数据：显示引导提示，建议创建里程碑和任务

UC-07: 创建新用户与生成邀请链接

项目	内容
用例编号	UC-07
用例名称	创建新用户与生成邀请链接
参与者	管理员

项目	内容
前置条件	用户具有 admin 权限
后置条件	新用户记录创建，邀请链接已生成
基本事件流	1. 管理员进入"用户管理"页面 2. 点击"添加用户" 3. 填写用户名、角色 4. 系统创建用户记录，生成唯一邀请令牌 5. 系统跳转至用户详情页 6. 页面显示可复制的邀请链接 7. 管理员复制链接，通过即时通信工具发送给受邀者
备选事件流	3a. 填写邮箱（可选）：系统保留该字段但不自动发送邮件

UC-08: 在线引导学习

项目	内容
用例编号	UC-08
用例名称	通过导览学习系统功能
参与者	学生、教师
前置条件	用户首次进入某功能页面
后置条件	导览完成标记持久化
基本事件流	1. 用户首次进入某页面（工作台/项目仪表盘/看板/里程碑/目标） 2. 系统弹出引导介绍弹窗 3. 用户选择"开始导览" 4. 系统以 Shepherd.js 分步引导，逐步介绍页面各区域 5. 每步有"下一步"/"回退"/"取消"按钮 6. 最后一步显示"恭喜"并撒花动画 7. 系统记录该导览已完成，之后不再弹出
备选事件流	3a. 选择"我先自行探索"：关闭弹窗 3b. 勾选"不再显示"：永久隐藏该页面引导

4. 用例与功能需求跟踪矩阵

用例编号	关联功能需求
UC-01	FR-AUTH-01, FR-ONBRD-01
UC-02	FR-AUTH-02
UC-03	FR-PROJ-01, FR-PROJ-02
UC-04	FR-TASK-01 ~ FR-TASK-05
UC-05	FR-AUTH-03
UC-06	FR-PROJ-03, FR-MILE-02, FR-GOAL-02
UC-07	FR-USER-01
UC-08	FR-ONBRD-01, FR-ONBRD-02